الوحدة الرابعة: الوسائط وتصميم المواقع الإلكترونية وتحسينها

شرح مبسط وأمثلة محلولة وأسئلة على الدروس الأربعة، ونموذج الإجابة في آخر الملزمة.

4-1

الدرس 1 من 4

أنواع الوسائط وخصائصها

خصائص الوسائط · نقاط القوة والقيود · اختيار الوسيلة وفق الغرض

شرح وأمثلة محلولة 14 سؤال

الفكرة في سطر

لكل وسيلة إعلامية نقاط قوة وقيود؛ نختار الوسيلة حسب **الغرض والجمهور**، وغالبًا نجمع بين عدة وسائط.

أولًا: الشرح

قبل بناء موقع إلكتروني نسأل: لماذا نختار هذه الوسيلة؟ التلفزيون يصل إلى جمهور كبير في وقت واحد، والراديو يُسمع أثناء التنقل، والصحيفة تُقرأ دون اتصال، والموقع يجمع النص والصور والفيديو ويمكن تحديثه والتفاعل معه، ووسائل التواصل تنشر المعلومات بسرعة وتشجع المشاركة. لذلك يعتمد الاختيار على **الرسالة والجمهور والموارد**.

مصطلحات أساسية

- **اتجاه واحد**: من المُرسِل إلى المستقبِل فقط.
- **اتجاهين**: يمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة.

1) مقارنة خصائص الوسائط المختلفة

الوسيلة	المعلومات المنقولة	الخصائص
التلفزيون	فيديو + صوت	يصل إلى جمهور كبير في وقت واحد، ويجمع الصورة والصوت، وعادةً اتجاه واحد.
الراديو	صوت	يمكن الاستماع إليه أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى حسب التغطية ووسيلة الاستقبال، وعادةً اتجاه واحد.
الصحيفة	نص + صور	تبقى موجودة ماديًا كوسيلة مطبوعة، وتُقرأ دون اتصال بالإنترنت، واتجاه واحد.
الموقع الإلكتروني	نص + صور + فيديو + صوت	يجمع معلومات متنوعة ويُحدَّث في أي وقت؛ اتجاه واحد أساسًا، لكن التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن عبر النماذج والتعليقات.
وسائل التواصل الاجتماعي	نص + صور + فيديو + صوت	تنشر المعلومات بسرعة، وتسمح للمستخدمين بالنشر والمشاركة والتفاعل.

2) نقاط القوة والقيود في المواقع الإلكترونية

نقاط القوة

1. الجمع بين معلومات متنوعة (نص وصور وفيديو) وعرضها معًا.
2. تحديث المعلومات في أي وقت.
3. الوصول من أي مكان فيه اتصال مناسب بالشبكة.
4. التفاعل ثنائي الاتجاه عبر النماذج والتعليقات.
5. الاستخدام من المتصفح، وبعض تطبيقات الويب تُثبَّت أيضًا.

القيود

1. تحتاج معظم الوظائف إلى اتصال بالشبكة، ويمكن تصميم بعض المواقع لتوفير محتوى محدود دون اتصال.
2. غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتح الموقع لرؤية محتواه، ما لم تُستخدم إشعارات أو قنوات أخرى.
3. قد تختلف سرعة العرض والتحميل حسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة.

3) اختيار الوسائط وفقًا للغرض

الغرض	الوسائط المناسبة	السبب
إعلام عدد كبير من الناس في آنٍ واحد	التلفزيون، الإعلانات، وسائل التواصل الاجتماعي	انتشار واسع
تقديم معلومات تفصيلية	الموقع الإلكتروني	يقدّم كمية كبيرة من المعلومات وينظمها في صفحات وأقسام ويحدّثها
إيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين	البريد الإلكتروني، الرسائل المباشرة	التوصيل بشكل فردي
الانتشار عن طريق التناقل الشفهي	وسائل التواصل الاجتماعي	يشارك المستخدمون المعلومات وينشرونها طوعًا

الجمع بين الوسائط

في الواقع العملي غالبًا ما تُستخدم عدة وسائط معًا؛ مثلًا: إعلان تلفزيوني يوجّه المشاهدين إلى موقع إلكتروني، والموقع يشجع على نشر المعلومات عبر وسائل التواصل. **لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء.**

مثال محلول

(1) صح أم خطأ: يمكن للموقع عرض نص وصور وفيديو مجتمعة ✓ · التلفزيون يتيح تفاعلًا ثنائي الاتجاه ✗ (أحادي الاتجاه عادةً) · وسائل التواصل فعّالة في نشر المعلومات بسرعة ✓ · يمكن عادةً مشاهدة الموقع دون إنترنت ✗.

(2) إتاحة معلومات تفصيلية في أي وقت ← **الموقع الإلكتروني** · نشر المستخدمين للمعلومات بالتناقل الشفهي ← **وسائل التواصل الاجتماعي** · إعلام عدد كبير بالفيديو ← **التلفزيون**.

ثانيًا: الأسئلة

السؤال الأول **أجب عن الأسئلة التالية** 3 / 0

1. اذكر نقطتي قوة للمواقع الإلكترونية.
2. اذكر قيدين للمواقع الإلكترونية.

3. فرّق بين الاتصال باتجاه واحد والاتصال باتجاهين.

السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة

3 / 0

1. الخيار الذي لا يمثل خاصية مناسبة للمواقع الإلكترونية:
   - أ يمكن تحديث المعلومات في أي وقت
   - ب تصل المعلومات تلقائيًا إلى المستخدمين دون أن يصلوا إليها بأنفسهم
   - ج يمكن الجمع بين النص والصور والفيديو
   - د التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن من خلال النماذج والتعليقات
2. الخيار الذي يصف خصائص الوسائط بأنسب شكل:
   - أ الراديو ينقل المعلومات من خلال الفيديو والصوت
   - ب الصحف وسائل فعّالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة
   - ج وسائل التواصل الاجتماعي تتيح للمستخدمين نشر المعلومات ومشاركتها
   - د التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه
3. الخيار الذي يصف اختيار الوسائط بأنسب شكل:
   - أ يجب استخدام وسيلة واحدة فقط
   - ب بغض النظر عن الغرض والجمهور يكفي الموقع الإلكتروني
   - ج من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا للغرض والجمهور
   - د مع وسائل التواصل لا حاجة للتلفزيون والمواقع

السؤال الثالث حدد الوسيلة الأنسب: (أ) التلفزيون (ب) الموقع الإلكتروني (ج) وسائل التواصل الاجتماعي (د) البريد الإلكتروني

4 / 0

1. إتاحة المواصفات التفصيلية لمنتج جديد في أي وقت.
2. جعل المستخدمين ينشرون معلومات عن منتج جديد عن طريق التناقل الشفهي.
3. توصيل فيديو منتج جديد إلى عدد كبير من الناس في آنٍ واحد.
4. إرسال معلومات حملة ترويجية مباشرة إلى العملاء الحاليين.

السؤال الرابع أكمل الفقرة

3 / 0

لكل وسيلة خصائص مختلفة. يمكن للموقع عرض نصوص وصور وفيديو وتحديثها، مع احتياج معظم وظائفه إلى اتصال _____. وغالبًا يحتاج المستخدم إلى _____ الموقع لرؤية محتواه، ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى. وفي الحملات الفعلية كثيرًا ما تُجمع _____ متعددة، مثل توجيه المشاهد من إعلان إلى موقع.

السؤال الخامس طبّق ما تعلمته

1 / 0

مستشفى يريد إبلاغ المرضى بمواعيد العمل الجديدة والسماح لهم بطرح الأسئلة. اذكر وسيلة واحدة للوصول إلى عدد كبير بسرعة، ووسيلة أخرى تتيح تفاعلًا ثنائي الاتجاه، واذكر سبب مناسبة كل منهما.

4-2

تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع الإلكترونية

شخصية المستخدم · المخطط الهيكلي · مبادئ CRAP · التصميم المتمحور حول المستخدم

شرح وأمثلة محلولة · 15 سؤال

الفكرة في سطر

صمّم انطلاقًا من المستخدم: تخيّل المستخدم (**شخصية المستخدم**)، وخطّط قبل المظهر (**المخطط الهيكلي**)، وطبّق **CRAP**، وأبقِ كل قرار متمحورًا حول المستخدم.

أولًا: الشرح

بعد اختيار الموقع الإلكتروني وسيلةً، تبدأ الخطوة التالية بفهم المستخدم وتنظيم المعلومات حول احتياجاته. قد يبدو الموقع منطقيًا لمصممه لكنه يربك زواره؛ لذلك يعتمد التصميم على **فهم المستخدم واحتياجاته وسياق استخدامه**، لا على ذوق المصمم فقط.

1) شخصية المستخدم (Persona)

التعريف

شخصية المستخدم: تمثيل لنوع من المستخدمين، يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياق استخدامهم وتحدياتهم. وتُضاف معلومات مثل العمر أو المهنة فقط إذا كانت مهمة للتصميم. تساعد الفريق على مناقشة احتياجات نمط من المستخدمين بدل الاعتماد على الافتراضات الشخصية، لكنها **ليست خطوة إلزامية** في كل مشروع.

2) المخطط الهيكلي (Wireframe)

التعريف

المخطط الهيكلي: مخطط أولي يساعد على تحديد أماكن العناصر وأولوياتها، ويستخدم غالبًا تفاصيل بصرية قليلة حتى يركز الفريق على البنية قبل التصميم البصري النهائي.

لماذا المكان قبل الألوان؟ إذا حُدّدت الزخارف كالألوان والخطوط أولًا تميل النقاشات إلى التفضيلات الشخصية في المظهر؛ لذا فإن تحديد مكان المعلومات وأولويتها أولًا يسهّل على أصحاب المصلحة الوصول إلى اتفاق.

جزء المخطط	محتواه
الرأس	الشعار واسم الموقع
التنقل	القائمة
المحتوى الرئيسي	المقالات والمنتجات والمعلومات الرئيسية

الشريط الجانبي	معلومات ذات صلة وإعلانات
تذييل الصفحة	حقوق المؤلف ومعلومات الاتصال والروابط

3) المبادئ الأربعة للتصميم (مبادئ CRAP)

تساعد على تنظيم الشكل وجعل الصفحة أسهل للفهم، لكنها **لا تحل محل** معايير قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول.

المبدأ	الوصف (الغرض)	تقنيات وأمثلة
التباين (Contrast)	جعل أولوية المعلومات واضحة وإبراز أهم العناصر فورًا	عناوين واضحة مقارنة بالنص · تباين واضح للأزرار المهمة مع مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده
التكرار (Repetition)	تكرار خصائص معينة لتحقيق الاتساق؛ فيتنقل المستخدم دون تشتت	توحيد لون وحجم وخط العناوين في كل صفحة · مطابقة تصميم الأيقونات
المحاذاة (Alignment)	محاذاة موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك؛ فتبدو الشاشة منظمة	المحاذاة حسب اتجاه اللغة وشبكة التصميم (في العربية من اليمين إلى اليسار) · قواعد محاذاة متسقة
التقارب (Proximity)	وضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها لتُدرك كمجموعة واحدة	تجميع صور المنتجات مع أسمائها وأسعارها · ترك هوامش مناسبة بين العناصر

4) التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD)

التعريف

التصميم المتمحور حول المستخدم (User-Centered Design): نهج يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساسًا لقرارات التصميم. يبدأ بفهم ما يحتاجه المستخدم والمهمة التي يريد إنجازها والظروف، ثم ينظم الفريق المعلومات ويصمم الحل ويختبره مع المستخدمين ويكرر التحسين. وشخصية المستخدم أداة ممكنة وليست شرطًا دائمًا.

من أهدافه: تحسين **قابلية الاستخدام** (سهولة وفاعلية إنجاز المهمة)، ودعم **إمكانية الوصول الرقمي** (تمكين ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه).

مثال محلول

(1) الشخصية تمثل نمطًا من المستخدمين يستند إلى بحث ✓ · المخطط الهيكلي تصميم نهائي بالألوان والزخارف ✗ · التقارب = تجميع المعلومات المرتبطة ✓ · UCD يعطي الأولوية لراحة المُنشئ ✗.

(2) إبراز المعلومات المهمة ← **التباين** · تكرار نفس النمط ← **التكرار** · محاذاة المواضع ← **المحاذاة** · تجميع المرتبط ← **التقارب**.

ثانيًا: الأسئلة

السؤال الأول **اكتب المصطلح** 0 / 4

1. التمثيل الذي يلخص نوعًا من المستخدمين واحتياجاته وسياق استخدامه.

2. مخطط يوضح مكان وأولوية المعلومات في صفحة الويب.
3. اسم المبادئ الأربعة للتصميم عند التعبير عنها بالأحرف الأولى الإنجليزية.
4. نهج يصمم المواقع والخدمات من منظور المستخدم، واذكر اختصاره.

السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة

3 / 0

1. معلومة لا تُعد مناسبة لإدراجها عند إعداد شخصية نموذجية:

أ عمر المستخدم ومهنته
ب غرض المستخدم من استخدام الموقع
ج أداء خادم الموقع
د التحديات التي يواجهها المستخدم

2. الخيار غير المدرج ضمن المبادئ الأربعة للتصميم CRAP:

أ التباين
ب التشفير
ج المحاذاة
د التقارب

3. الخيار الذي يصف التصميم المتمحور حول المستخدم بأنسب شكل:

أ إعطاء الأولوية للتصميم الذي يجده المطوّر سهلًا
ب إعطاء الأهمية القصوى للتصميم البصري
ج بدء التصميم انطلاقًا مما يحتاجه المستخدم
د استخدام أكبر عدد ممكن من أحدث التقنيات

السؤال الثالث حدد المبدأ: (أ) التباين (ب) التكرار (ج) المحاذاة (د) التقارب

4 / 0

1. جعل العناوين كبيرة وغامقة لتمييزها عن نص المحتوى.
2. تجميع أسماء المنتجات وأسعارها وصورها قريبة من بعضها.
3. محاذاة الحواف اليمنى للنص العربي والعناصر المرتبطة وفق شبكة التصميم.
4. توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات.

السؤال الرابع أكمل الفقرة

3 / 0

عند تصميم موقع، ابدأ بفهم المستخدم وسياق الاستخدام. ويمكنك استخدام _____ لتلخيص نوع من المستخدمين واحتياجاته، و_____ لتخطيط أماكن العناصر وأولوياتها. كما يمكن استخدام _____ – التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب – لتنظيم الشكل.

السؤال الخامس طبّق ما تعلمته

1 / 0

تريد مدرسة إعادة تصميم صفحة نتائجها المزدحمة حتى يجد أولياء الأمور درجات أبنائهم بسرعة. اذكر شخصية مستخدم مناسبة، وقرارًا تتخذه بالمخطط الهيكلي، ومبدأً واحدًا من CRAP وما يحسّنه.

الدرس 3 من 4

4-3

طرق تقييم المواقع الإلكترونية

التقييم النوعي والكمي · PV ومعدل الارتداد وCVR · التقييم الإرشادي

شرح وأمثلة محلولة 16 سؤال

الفكرة في سطر

لتقييم موقع جيدًا اجمع بين «**كم**» (الطرق الكمية: PV ومعدل الارتداد وCVR) و«**لماذا**» (الطرق النوعية: اختبارات قابلية الاستخدام والمقابلات والتقييم الإرشادي)؛ فالأرقام تكشف ما يحدث، والمستخدمون يكشفون الأسباب.

أولًا: الشرح

بعد تخطيط الموقع من منظور المستخدم نحتاج إلى أدلة لمعرفة ما إذا كان التصميم يعمل فعلًا. يمكن مراقبة المستخدمين وسؤالهم للحصول على معلومات نوعية، وقياس السلوك والنتائج بالأرقام للحصول على معلومات كمية. وغالبًا يكون الجمع بين أكثر من نوع من الأدلة، مع مراجعة الخبراء، أكثر فائدة.

1) التقييم النوعي والكمي

طريقة التقييم	الوصف (الغرض)	تقنيات محددة
التقييم النوعي	فهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك والمشكلات من خلال الملاحظة والمقابلات وغيرها	اختبار قابلية الاستخدام: مراقبة العمليات الفعلية لتحديد النقاط التي يصعب استخدامها · المقابلات: الاستماع إلى آراء المستخدمين المباشرة لفهم احتياجاتهم وانطباعاتهم
التقييم الكمي	قياس السلوك والنتائج باستخدام بيانات عددية ومقاييس محددة بوضوح	تحليلات الويب: تحليل مؤشرات مثل عدد PV والوقت المستغرق · اختبار A/B: مقارنة خيارين لمعرفة أيهما يؤدي إلى نتائج أفضل

تُستخدم الطرق النوعية لفهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك، والطرق الكمية لقياس السلوك والنتائج بالأرقام، وقد تجمع الدراسة الواحدة بين النوعين.

2) المؤشرات الرئيسية في تحليلات الويب

تحليلات الويب

تحليلات الويب: جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع لفهم الوصول والتفاعل والنتائج، وهي من أدوات التقييم الكمي. وتختلف أسماء المقاييس وطرق حسابها باختلاف الأداة وإعداداتها.

المؤشر	المعنى	الوصف
مشاهدات الصفحة (PV)	العدد الإجمالي لمرات مشاهدة الصفحة	قد يشمل مشاهدات متكررة؛ فلا يساوي عدد الأشخاص الفريدين
معدل الارتداد	مؤشر تختلف طريقة حسابه بين أدوات التحليلات؛ لذا يجب الرجوع إلى تعريف الأداة	قد يساعد مع مؤشرات أخرى على ملاحظة ضعف التفاعل، لكنه لا يفسر السبب وحده
معدل التحويل (CVR)	نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا، مع تحديد المقام وطريقة الحساب	يساعد على قياس تحقيق هدف محدد مثل التسجيل أو الشراء

3) التقييم الإرشادي

التعريف

التقييم الإرشادي (Heuristic Evaluation): مراجعة يجريها خبراء لواجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد أو مبادئ إرشادية عملية، وهو شكل من أشكال **التقييم النوعي**، ويُستخدم إلى جانب اختبار قابلية الاستخدام لبحث أسباب المشكلات.

1. **الاتساق:** هل التصميم والعمليات موحّدة عبر الموقع؟
2. **منع الأخطاء:** هل يجعل التصميم من الصعب على المستخدمين ارتكاب الأخطاء؟
3. **وضوح حالة النظام:** هل تظهر حالة النظام بوضوح (مثل مؤشرات المعالجة ورسائل أخطاء الإدخال)؟

مثال محلول

(1) التقييم النوعي يستخدم بيانات عددية ✗ (هذا الكمي) · PV مؤشر لعدد مرات مشاهدة صفحة ✓ · معدل الارتداد نسبة من حققوا إجراءً مستهدفًا ✗ (هذا معدل التحويل) · التقييم الإرشادي يحدد فيه الخبراء المشكلات بقواعد عملية ✓.

(2) عدد مرات مشاهدة صفحة ← **PV** · نسبة من غادروا بعد الصفحة الأولى فقط ← **معدل الارتداد** (مثال مبسط يختلف حسب الأداة) · نسبة من حققوا إجراءً ← **معدل التحويل**.

ثانيًا: الأسئلة

السؤال الأول **اكتب المصطلح** 4 / 0

1. الطريقة التي تقيّم نوعيًا من خلال مراقبة آراء المستخدمين وسلوكهم.
2. الطريقة التي تقيّم كميًا باستخدام بيانات عددية.
3. الاختصار المكوّن من حرفين للمؤشر الذي يُظهر عدد مرات مشاهدة صفحة ما.
4. الطريقة التي يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية.

السؤال الثاني **اختر الإجابة الصحيحة** 2 / 0

1. الخيار الذي يصف معدل التحويل بأفضل شكل:
   - أ نسبة مرات مشاهدة صفحة ما
   - ب نسبة المستخدمين الذين غادروا بعد الصفحة الأولى فقط
   - ج نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا (شراء منتج، تسجيل…)
   - د نسبة الصفحات المشاهدة إلى إجمالي عدد الصفحات
2. الخيار الذي يصف التقييم الإرشادي بأفضل شكل:
   - أ طريقة يستكشف فيها المستخدمون الموقع وتُراقَب قابلية الاستخدام
   - ب طريقة يتم فيها إحصاء بيانات عددية وتحليل الاستخدام
   - ج طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات الواجهة استنادًا إلى قواعد عملية
   - د طريقة يتم فيها إعداد نمطين ومقارنتهما بالبيانات

السؤال الثالث اختر جميع المصطلحات التي تُعد جزءًا من طرق التقييم الكمي — 1 / 0

أ اختبار قابلية الاستخدام ب تحليلات الويب ج المقابلات د اختبار A/B

السؤال الرابع حدد الفئة: (أ) التقييم النوعي (ب) التقييم الكمي — 3 / 0

1. جعل المستخدمين يستكشفون الموقع فعليًا ومراقبة قابلية استخدامه.
2. إحصاء عدد مرات الوصول ومشاهدات الصفحة للموقع.
3. إجراء مقابلات مع المستخدمين للاستماع إلى انطباعاتهم وطلبات التحسين.

السؤال الخامس أكمل الفقرة — 5 / 0

تشمل طرق تقييم الموقع تقييمًا _____ يساعد على فهم تجربة المستخدم من خلال الملاحظة والمقابلات، وتقييمًا _____ يقيس السلوك والنتائج بالأرقام. ومن المقاييس الشائعة _____ لإجمالي مرات مشاهدة الصفحة، و_____ الذي يختلف تعريفه بحسب أداة التحليلات، و_____ لنسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت هدفًا محددًا.

السؤال السادس طبّق ما تعلمته — 1 / 0

أظهرت أداة التحليلات مؤشرًا يشير إلى ضعف التفاعل في موقع مدرسة. اذكر مقياسًا كميًا يساعد على ملاحظة المشكلة، وطريقة نوعية لفهم سببها، وسببًا محتملًا يحتاج إلى اختبار.

الدرس 4 من 4

4-4

عملية التحسين التكراري للمواقع الإلكترونية

دورة PDCA · التفكير التصميمي · اختبار A/B

شرح وأمثلة محلولة · 15 سؤال

الفكرة في سطر

لا تُبنى المواقع الجيدة مثالية من أول مرة؛ بل تُحسَّن عبر حلقات متكررة: كرّر **PDCA**، واستخدم **التفكير التصميمي** لفهم المستخدم، واحسم الخيارات بـ**اختبار A/B** – كل تغيير صغير، مقاس، ومتكرر.

أولًا: الشرح

في الدرس السابق استخدمنا الأدلة لاكتشاف ما يعمل وما يحتاج إلى تحسين، وفي هذا الدرس نستخدمها لتخطيط تغيير واختباره وتكرار التحسين. غالبًا تحتاج المواقع إلى مراجعة وتحسين بعد الاستخدام الفعلي، ويستفيد كثير من المنتجات الرقمية من التحسين التكراري بدل افتراض أن النسخة الأولى نهائية.

1) دورة PDCA

التعريف

دورة PDCA: طريقة تدفع التحسين قدمًا باستمرار من خلال تكرار أربع خطوات: **خطّط** ← **نفّذ** ← **تحقّق** ← **تصرّف**. وتُستخدم في مجالات واسعة مثل تحسين الأعمال وإدارة الجودة، وليس في المواقع فقط.

الخطوة	الوصف	مثال في تحسين المواقع
خطّط (Plan)	حدّد الأهداف وضع خطة للتحسين	حدّد هدفًا واضحًا، مثل رفع نسبة إكمال نموذج التسجيل من 40% إلى 50%، وخطّط لتغيير مناسب
نفّذ (Do)	نفّذ وفقًا للخطة	غيّر تصميم الصفحة الرئيسية
تحقّق (Check)	قِس النتائج وقيّم مستوى تحقيق الهدف	قِس نسبة إكمال التسجيل بعد التغيير وقارنها بخط الأساس والهدف
تصرّف (Act)	بناءً على النتائج اعتمد ما نجح أو غيّر الخطة وحدّد الخطوة التالية	إذا تحقق الهدف اعتمد التغيير أو وسّعه، وإن لم يتحقق راجع السبب والخطة

مصطلحات أساسية

- **التحسين المستمر**: التحسن قليلًا في كل مرة.
- **التكرار**: تكرار الحلقة للتحسين.
- **النموذج الأولي**: مسودة سريعة قابلة للاختبار.

يساعد التحسين التكراري على التعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى مثالية، وقد يكون التغيير صغيرًا أو كبيرًا بحسب الهدف والدليل.

2) التفكير التصميمي (Design Thinking)

التفكير التصميمي: طريقة مرنة لفهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول ثم تحسينها. يستخدم الدرس نموذجًا شائعًا من **خمسة أنماط**، ويمكن الرجوع بينها بدل اتباع مسار خطي صارم.

النمط	الوصف
① التعاطف (Empathize)	تعرّف إلى تجربة المستخدم واحتياجاته من خلال الملاحظة والأسئلة والبحث المناسب
② التعريف (Define)	بناءً على معلومات التعاطف، وضّح المشكلة المراد حلها
③ توليد الأفكار (Ideate)	ولّد أفكارًا كثيرة لحل المشكلة
④ النموذج الأولي (Prototype)	أنشئ نموذجًا أوليًا بسرعة بناءً على الأفكار
⑤ الاختبار (Test)	دع المستخدمين يجربون النموذج، ثم اجمع ملاحظاتهم وراقب ما يحدث

بناءً على نتائج الاختبار قد نعود إلى مرحلة التعاطف أو التعريف؛ فالتحسين يسير **ذهابًا وإيابًا** لا في اتجاه واحد.

3) اختبار A/B

التعريف

اختبار A/B: تجربة تقارن نسختين A وB وفق مقياس محدد مسبقًا، ويوزَّع المستخدمون أو الزيارات بينهما بطريقة عشوائية قدر الإمكان أو وفق تصميم تجربة مناسب. *مثال: قارن الخيار A بزر شراء أحمر والخيار B بزر شراء أزرق لمعرفة أيهما يحصل على نقرات أكثر.*

النقاط الأساسية لاختبار A/B

1. إذا كان الهدف معرفة أثر فرق واحد بعينه، فاجعل الفرق بين النسختين **واضحًا ومحددًا**؛ أما اختبار حزمة تغييرات فيقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا.
2. حدّد **المقياس وخطة التحليل** قبل الاختبار، ثم اجمع **عينة كافية** قبل الحكم.

مثال محلول

(1) PDCA تكرر الخطوات الأربع ✓ · التفكير التصميمي يحل المشكلات من منظور المطوّر ✗ (من منظور المستخدم) · في A/B لعزل أثر تغيير واحد اجعل الفرق واضحًا ومحددًا ✓ · PDCA تكتمل بعد تنفيذ واحد ✗ (ذات معنى عندما تتكرر).

(2) فهم تحديات المستخدم ← **التعاطف** · توضيح المشكلة ← **التعريف** · أفكار كثيرة ← **توليد الأفكار** · نموذج سريع ← **النموذج الأولي** · تجربة المستخدمين ← **الاختبار**.

ثانيًا: الأسئلة

السؤال الأول **أجب عن الأسئلة التالية** 4 / 0

1. ما مصطلح طريقة التحسين التي تكرر الخطوات الأربع: خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف؟
2. ما مصطلح طريقة التفكير لاكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم؟
3. ما مصطلح الطريقة التي يُعد فيها نمطان ويُقارنان بالبيانات لمعرفة أيهما أكثر فعالية؟
4. اذكر الأنماط الخمسة في نموذج التفكير التصميمي المستخدم في الدرس.

السؤال الثاني **اختر الإجابة الصحيحة** 4 / 0

1. ما يقابل «تحقّق (Check)» في دورة PDCA:

أ) حدّد هدف خفض معدل الارتداد بنسبة 10%
ب) غيّر تصميم الصفحة الرئيسية
ج) قِس معدل الارتداد بعد التغيير
د) فكّر في إجراء تحسين آخر

2. ما لا يُعد طريقة مناسبة لإجراء اختبار A/B:

أ) إعداد نمطين ومقارنتهما
ب) تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه
ج) اتخاذ القرارات بعد جمع كمية كافية من البيانات
د) عرض كل نمط على مستخدمين فعليين

3. الخيار الذي يصف التفكير التصميمي بأفضل شكل:

أ طريقة تستخدم بيانات عددية لتحليل الاستخدام

ب طريقة تؤدي إلى اكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم

ج طريقة يحدد فيها الخبراء المشكلات بقواعد عملية

د طريقة لإنشاء مخطط تقريبي لصفحة ويب

4. الخيار الذي يصف مفهوم عملية تحسين المواقع بأفضل شكل:

أ إذا بُني الموقع مثاليًا في البداية فلا حاجة لتحسين

ب يكفي تحسين التصميم البصري فقط

ج من المهم التحسن تدريجيًا من خلال تكرار التقييم والتحسين

د ينبغي أن تتم جميع التحسينات باختبار A/B وحده

السؤال الثالث **أكمل الفقرة** 6 / 0

كطريقة لتحسين المواقع توجد دورة _____ التي تكرر: _____ لتحديد الهدف والخطة، و _____ لتنفيذها، و _____ لقياس النتائج، و _____ لاعتماد ما نجح أو تغيير الخطة. كما يفيد _____ حيث تُقارَن نسختان A وBg في تجربة منظمة وفق مقياس محدد.

السؤال الرابع **طبّق ما تعلمته** 1 / 0

متجر إلكتروني يلاحظ انخفاض نسبة النقر على زر الشراء. صف اختبار A/B يقارن فرقًا واضحًا بين نسختين، وحدد المقياس وطريقة توزيع الزيارات، ثم اشرح كيف تستخدم نتائج الاختبار في دورة PDCA.

صحّح لنفسك

✓

نموذج الإجابة

إجابات أسئلة الدروس الأربعة.

✓ درس 1-4 : أنواع الوسائط وخصائصها

س1

1. من نقاط القوة: الجمع بين النص والصور والفيديو، وتحديث المعلومات في أي وقت (أو الوصول من أي مكان، أو التفاعل ثنائي الاتجاه).
2. من القيود: تحتاج معظم الوظائف إلى اتصال بالشبكة، وغالبًا يجب فتح الموقع لرؤية المحتوى (أو اختلاف السرعة حسب الجهاز والشبكة).
3. اتجاه واحد: من المُرسِل إلى المستقبِل فقط. اتجاهين: يمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة.

س2

1. (ب)
2. (ج)
3. (ج)

س3

1. (ب) الموقع الإلكتروني
2. (ج) وسائل التواصل الاجتماعي
3. (أ) التلفزيون
4. (د) البريد الإلكتروني

س4

1. بالشبكة
2. فتح
3. وسائط

س5

1. للوصول السريع إلى عدد كبير: وسائل التواصل الاجتماعي (انتشار واسع وسريع). للتفاعل ثنائي الاتجاه: الموقع الإلكتروني عبر نموذج للأسئلة أو التعليقات، لأنه يسمح للمرضى بالاستجابة.

✓ درس 4-2 : تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع الإلكترونية

س1

1. شخصية المستخدم (Persona)
2. المخطط الهيكلي (Wireframe)
3. مبادئ CRAP
4. التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD)

س2

1. (ج)
2. (ب)
3. (ج)

س3

1. (أ) التباين
2. (د) التقارب
3. (ج) المحاذاة
4. (ب) التكرار

س4

1. شخصية المستخدم
2. المخطط الهيكلي
3. مبادئ CRAP

س5

1. الشخصية: ولي أمر مشغول يريد معرفة درجة ابنه بسرعة من هاتفه. المخطط الهيكلي: وضع مربع البحث عن الطالب والنتيجة أعلى المحتوى الرئيسي كأولوية. التباين: إبراز الدرجة بخط كبير وغامق فتظهر فورًا (أو التقارب: تجميع اسم الطالب مع درجاته).

✓ درس 4-3 : طرق تقييم المواقع الإلكترونية

س1

1. التقييم النوعي
2. التقييم الكمي
3. PV
4. التقييم الإرشادي

س2

1. (ج)
2. (ج)

س3

1. (ب) تحليلات الويب و(د) اختبار A/B

س4

1. (أ) نوعي
2. (ب) كمي
3. (أ) نوعي

س5

1. نوعيًا
2. كميًا
3. PV
4. معدل الارتداد
5. معدل التحويل (CVR)

س6

1. مقياس كمي: معدل الارتداد أو PV أو الوقت المستغرق. طريقة نوعية: اختبار قابلية استخدام أو مقابلة مع الطلاب. سبب محتمل: صعوبة الوصول إلى المعلومة المطلوبة أو بطء الصفحة على الهاتف.

✓ درس 4-4 : عملية التحسين التكراري للمواقع الإلكترونية

س1

1. دورة PDCA
2. التفكير التصميمي
3. اختبار A/B
4. التعاطف، التعريف، توليد الأفكار، النموذج الأولي، الاختبار

س2

1. (ج)
2. (ب)
3. (ب)
4. (ج)

س3

1. PDCA
2. خطّط (Plan)
3. نفّذ (Do)
4. تحقّق (Check)
5. تصرّف (Act)
6. اختبار A/B

س4

1. نختبر نسخة الزر الحالية (A) مقابل نسخة بفرق واحد واضح مثل لون الزر أو نصه (B). المقياس: نسبة النقر على الزر أو معدل التحويل، وتوزَّع الزيارات عشوائيًا قدر الإمكان مع جمع عينة كافية. في PDCA: خطّط (الهدف والتغيير) ← نفّذ (تشغيل الاختبار) ← تحقّق (مقارنة النتائج) ← تصرّف (اعتماد الأفضل أو خطة جديدة).